

Thème 3 — Relation fondamentale & formules d'addition

NIVEAU DIFFICILE — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • La chaîne complète

- (a) ► $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$. Au quadrant I $\cos > 0$, donc $\cos \alpha = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.
- (b) ► $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$; $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$.
- (c) ► $\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{3} - \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9} \cdot \frac{1}{2} - \frac{7}{9} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{2} - 7\sqrt{3}}{18}$.
- (d) ► $\cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \cos 2\alpha \cos \frac{\pi}{3} - \sin 2\alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{2} - \frac{4\sqrt{2}}{9} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7 - 4\sqrt{6}}{18}$.

Exercice 2 • Démontrer les formules de l'angle double

- (a) ► Dans $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$, on pose $b = a$:

$$\cos 2a = \cos(a+a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a = \cos^2 a - \sin^2 a.$$

- (b) ► On remplace tour à tour à l'aide de $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$:

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2 \cos^2 a - 1,$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = (1 - \sin^2 a) - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a.$$

- (c) ► En partant de $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ (avec $a = x$), on isole $\sin^2 x$:

$$2 \sin^2 x = 1 - \cos 2x \implies \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

Exercice 3 • Point sur le cercle et angle double

- (a) ► $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = 1 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, d'où $\cos^2 \alpha = \frac{4}{13}$. Quadrant II : $\cos < 0$, donc $\cos \alpha = -\frac{2}{\sqrt{13}} = -\frac{2\sqrt{13}}{13}$. Puis $\sin \alpha = \operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \alpha = \left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{2\sqrt{13}}{13}\right) = \frac{3\sqrt{13}}{13}$. Ainsi

$$M = \left(-\frac{2\sqrt{13}}{13}; \frac{3\sqrt{13}}{13}\right).$$

- (b) ► $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{3\sqrt{13}}{13} \cdot \left(-\frac{2\sqrt{13}}{13}\right) = 2 \cdot \frac{-6 \cdot 13}{169} = -\frac{12}{13}$;

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \frac{4}{13} - 1 = \frac{8}{13} - 1 = -\frac{5}{13}.$$

- (c) ► Par le quotient : $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{-12/13}{-5/13} = \frac{12}{5}$. Par la formule : $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} =$

$$\frac{2 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)}{1 - \frac{9}{4}} = \frac{-3}{-\frac{5}{4}} = \frac{12}{5}. \text{ Les deux résultats coïncident.}$$

Exercice 4 • Une formule de l'angle triple

- (a) ► $\sin 3a = \sin(2a + a) = \sin 2a \cos a + \cos 2a \sin a$.

- (b) ► On remplace $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$ et $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$:

$$\sin 3a = (2 \sin a \cos a) \cos a + (1 - 2 \sin^2 a) \sin a = 2 \sin a \cos^2 a + \sin a - 2 \sin^3 a.$$

Avec $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a$:

$$\sin 3a = 2 \sin a (1 - \sin^2 a) + \sin a - 2 \sin^3 a = 2 \sin a - 2 \sin^3 a + \sin a - 2 \sin^3 a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a.$$

- (c) ► Avec $\sin a = \frac{1}{2}$: $\sin 3a = 3 \cdot \frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$, ce qui est bien $\sin 90^\circ = 1$.